

Teste 2 - Sistemas Operativos de Tempo-Real

PGSCE-SIOPTR - versão limpa reconstruída para impressão

Aluno	Paulo Baltarejo Pinto
Instituição	ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Duração	1h00m
Data	30/05/2026
Versão	A

Nota: documento reconstruído a partir de fotografias. Zonas incertas estão assinaladas como [confirmar].

Respostas assinaladas

Pergunta	Opção
1	A
2	C
3	B
4	C
5	B
6	B
7	B
8	C
9	B
10	A
11	A/B - rasurado, confirmar
12	A
13	A
14	D
15	B
16	B
17	B
18	C
19	D
20	C

Página 1 - Perguntas 1 a 4

1. General-Purpose Operating Systems (GPOS)

- (a) Usam políticas de escalonamento por forma a evitar starvation.
- (b) São usados em sistemas de tempo-real.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

2. Num sistema operativo, uma interrupção

- (a) É um evento que altera a sequência de execução das instruções.
- (b) Pode ser gerada por um processador.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

3. Linux Kernel build system

- (a) Usa símbolos de configuração para compilar condicionalmente o kernel do Linux.
- (b) Constrói o object code iterando de forma recursiva e descendente na estrutura de diretórios de código-fonte.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

4. No kernel do Linux

- (a) Uma system call é identificada por um número.
- (b) Uma system call é identificada por uma interrupção.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

Página 2 - Perguntas 5 a 10

5. No kernel do Linux, o escalonamento de tarefas

- (a) É organizado por prioridades.
- (b) Usa classes de escalonamento para implementar políticas de escalonamento.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

6. No kernel do Linux

- (a) Cria uma instância do tipo struct rq por CPU.
- (b) Cria uma instância do tipo struct rq para todos os CPUs.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

7. No kernel do Linux, o que é a idle task?

- (a) Para o sistema.
- (b) É escalonada de acordo com a política de escalonamento identificada por SCHED_IDLE.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

8. No kernel do Linux, o tick rate é definido por HZ

- (a) O tick é a interrupção temporal.
- (b) A cada tick, a função scheduler_tick() é invocada.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

9. No kernel do Linux, mecanismos de sincronização

- (a) O valor de um spinlock pode ser alterado por qualquer processo/thread.
- (b) Somente a thread que possui/obtem o lock pode alterar/libertar o lock. [confirmar]
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

10. No kernel do Linux, mecanismo spinlock

- (a) Uma tarefa que faz lock de um spinlock indisponível é colocada numa fila de espera. [confirmar]
- (b) Uma tarefa que faz lock de um spinlock indisponível é automaticamente removida do processador. [confirmar]
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

Página 3 - Perguntas 11 a 16

11. Operações com variáveis do tipo `atomic_t`

- (a) São atômicas.
- (b) O valor definido pela variável está limitado a 24 bits.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

12. Interrupções no kernel do Linux

- (a) Podem ser desabilitadas.
- (b) Não podem ser desabilitadas.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

13. Árvores binárias Red-black

- (a) São adequadas para situações que impliquem ordenação.
- (b) São auto-balanceadas.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

14. Macro `container_of(ptr, type, member)`

- (a) Devolve o valor do member.
- (b) Devolve o valor de ptr.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

15. Loadable Kernel Modules

- (a) Podem ser inseridos no kernel em tempo de compilação.
- (b) Podem ser inseridos no kernel em tempo de execução.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

16. Processos e threads

- (a) Quando uma tarefa é criada por `fork`, `tgid` e `pid` da nova tarefa são diferentes da tarefa pai. [confirmar]
- (b) Quando uma tarefa é criada por `pthread_create`, o `tgid` é igual ao da tarefa pai, mas o `pid` é diferente. [confirmar]
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

Página 4 - Perguntas 17 a 20

17. Comunicação/sincronização no kernel do Linux [confirmar]

- (a) Texto não totalmente legível na fotografia.
- (b) Texto não totalmente legível na fotografia.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

18. No kernel do Linux

- (a) A invocação da função `resched_curr()` marca necessidade de reescalonamento. [confirmar]
- (b) A função `schedule_core()` invoca a função `__schedule()`. [confirmar]
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

19. No kernel do Linux [confirmar]

- (a) Para cada semáforo é criada uma instância do tipo `struct rq`. [confirmar]
- (b) Para cada componente/tarefa é criada uma instância de `struct task_struct`. [confirmar]
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.

20. No kernel do Linux

- (a) Para cada processo é criada uma instância do tipo `struct task_struct`.
- (b) Para cada thread é criada uma instância do tipo `struct task_struct`.
- (c) Ambas as opções anteriores.
- (d) Nenhuma das opções anteriores.